Taller Sistemas Operativos

Docente: Cristian Navarrete O.

Instalación de software de escritorio en Windows

Para instalar software de escritorio en Windows, descarga el instalador (archivo .exe o .msi) desde un sitio web oficial, ábrelo y sigue las instrucciones del asistente. Alternativamente, utiliza la **Microsoft Store** para instalaciones seguras y automáticas, o arrastra accesos directos desde el menú Inicio al escritorio para facilitar el acceso.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Instalación de software de escritorio en Windows

Pasos Principales para la Instalación:

Descarga desde fuentes oficiales: Obtén el programa del sitio web del desarrollador para evitar malware.

Ejecutar como administrador: Una vez descargado, haz clic derecho sobre el archivo instalador (.exe) y selecciona "Ejecutar como administrador" para asegurar permisos de instalación correctos.

Asistente de instalación: Sigue los pasos en pantalla (aceptar términos, seleccionar ubicación).

Microsoft Store: Abre la tienda en Windows, busca la aplicación y haz clic en "Instalar" para un proceso automático.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Instalación de software de escritorio en Windows

Administración Posterior:

Crear acceso directo: Si el instalador no lo hace, busca el programa en el menú Inicio y arrástralo al escritorio, o usa el menú contextual.

Instalación desde redes: En entornos corporativos, usa el Panel de Control para instalar software compartido.

Instalación desde CD/DVD: Inserta el disco y sigue la reproducción automática.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Windows

La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en Windows utiliza elementos visuales como ventanas, iconos y menús (WIMP) para facilitar la interacción intuitiva, permitiendo a los usuarios ejecutar acciones sin comandos complejos. Las mejores prácticas incluyen consistencia visual, diseño ergonómico, retroalimentación inmediata, accesibilidad y facilidad de navegación.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Windows

Prácticas Clave para GUI en Windows:

Consistencia y Estandarización: Utilizar convenciones estándar de Windows (ej. el menú de archivo a la izquierda, botones de cerrar arriba a la derecha) para reducir la curva de aprendizaje.

Diseño Intuitivo y Organizado: Disponer los elementos lógicamente, organizando funciones en menús desplegables y barras de herramientas.

Feedback Visual: Proporcionar retroalimentación clara sobre el estado del sistema (ej. barras de carga, cambios de color al pasar el mouse).

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Windows

Prácticas Clave para GUI en Windows:

Accesibilidad y Usabilidad: Diseñar pensando en diversos usuarios, incluyendo contrastes de color adecuados y soporte para navegación por teclado.

Operaciones Reversibles: Permitir deshacer acciones fácilmente para aumentar la confianza del usuario.

Minimizar la Carga Cognitiva: Evitar la saturación de información, presentando solo las opciones necesarias en cada paso

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Windows

Elementos Fundamentales de una GUI en Windows:

Ventanas: Áreas de visualización independientes.

Iconos: Representaciones gráficas de archivos o funciones.

Menús: Listas desplegables de comandos.

Botones: Elementos para activar acciones rápidas.

Puntero/Ratón: Dispositivo principal de interacción.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Windows

Ventajas y Limitaciones:

Si bien las GUI mejoran la experiencia del usuario y la multitarea, a menudo consumen más recursos de hardware y pueden ser menos flexibles que las líneas de comandos (CLI) para automatizaciones complejas.

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Linux

La interfaz gráfica de usuario (GUI) en Linux permite interactuar visualmente mediante ventanas, iconos y menús, facilitando la administración sin usar la terminal. Los entornos de escritorio (DE) más comunes incluyen GNOME, KDE, XFCE y LXDE. El sistema se basa en un modelo cliente-servidor (típicamente X11 o Wayland)

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Linux

Prácticas clave y componentes:

Entornos de Escritorio (DE): Seleccionar el adecuado según los recursos del equipo: GNOME (moderno/pesado), KDE (altamente personalizable), XFCE/LXDE (ligeros para equipos antiguos).

Gestores de Pantalla (Display Managers): Son los encargados de gestionar el inicio de sesión gráfico (GDM para GNOME, SDDM/KDM para KDE).

Instalación: Se pueden instalar entornos desde la terminal (ej. sudo apt install ubuntu-desktop) o gestionar desde el gestor de paquetes de la distribución.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Linux

Prácticas clave y componentes:

Gestión Remota: Uso de VNC (Virtual Network Computing) o RDP para acceder a la GUI de un servidor Linux de forma remota, útil para administración.

Interacción Básica: Similar a Windows, enfocado en menús de aplicaciones, gestores de archivos y herramientas de configuración del sistema.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Linux

Recomendaciones:

Al aprender a usar la Interfaz gráfica de usuario (GUI) para Linux, se recomienda explorar las opciones de configuración personal para adaptar el entorno al flujo de trabajo del usuario

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Linux

Algunos entornos de escritorios de Linux:

GNOME: Es uno de los entornos de escritorio más influyentes y populares para sistemas operativos Linux, caracterizado por su diseño moderno, minimalista y enfocado en la productividad. Utiliza bibliotecas GTK y se destaca por su vista de "Actividades" para gestionar aplicaciones y escritorios virtuales, siendo el escritorio predeterminado en distribuciones importantes como Ubuntu, Fedora y RHEL

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Linux

Algunos entornos de escritorios de Linux:

KDE Plasma: Es un entorno de escritorio potente, moderno y altamente personalizable para Linux, basado en la biblioteca Qt. Destaca por su diseño tradicional similar a Windows, alta eficiencia, soporte para Wayland y HDR, y una gran capacidad de configuración, siendo ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Linux

Algunos entornos de escritorios de Linux:

XFCE: Es un entorno de escritorio ligero, rápido y estable para sistemas Linux/UNIX, ideal para equipos con recursos limitados o usuarios que prefieren un flujo de trabajo clásico. Destaca por su bajo consumo de RAM (incluso menos de 1 GB), alta personalización, y componentes modulares basados en GTK, siendo una excelente opción en distribuciones como Xubuntu o Linux Mint XFCE

Interfaz de Usuario GUI en ambientes Linux

Algunos entornos de escritorios de Linux:

LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment): Es un entorno de escritorio rápido, energético y extremadamente ligero para Linux, ideal para hardware antiguo o limitado. Usa componentes modulares, Openbox como gestor de ventanas predeterminado y GTK+ 2, ofreciendo una interfaz clásica y funcional con muy bajo consumo de CPU y RAM

Sistemas de archivos windows y linux

Tipos y Estructuras:

Los sistemas de archivos gestionan cómo se almacenan y recuperan datos en discos. Windows usa principalmente NTFS (robusto, diario) y exFAT/FAT32 para compatibilidad, mientras que Linux emplea ext4 (rápido, fiable), XFS o Btrfs. Windows usa letras para unidades (C:) y Linux un árbol invertido único (/) donde todo es un archivo.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Sistemas de archivos windows y linux

Tipos y Estructuras:

Sistemas de Archivos en Windows

NTFS (New Technology File System): El estándar moderno de Windows. Soporta archivos grandes, permisos de seguridad, cifrado y recuperación ante fallos.

exFAT (Extended File Allocation Table): Diseñado para memorias flash (USB, tarjetas SD). Ofrece alta compatibilidad entre Windows y macOS sin las limitaciones de tamaño de archivo de FAT32.

FAT32: Antiguo, compatible con casi todo, pero limitado a archivos de máximo 4 GB y particiones de hasta 32 GB (en Windows).

ReFS (Resilient File System): Diseñado para grandes volúmenes de datos en servidores, maximizando la integridad de datos

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Sistemas de archivos windows y linux

Tipos y Estructuras:

Sistemas de Archivos en Linux

ext4 (Fourth Extended Filesystem): El estándar actual más utilizado. Es eficiente, reduce la fragmentación y soporta volúmenes muy grandes.

XFS: Muy escalable y de alto rendimiento, ideal para servidores con archivos masivos.

Btrfs (B-Tree File System): Enfocado en funciones avanzadas como instantáneas (snapshots), auto-reparación y gestión de volúmenes integrada.

Swap: No es un sistema de archivos para almacenar datos, sino una partición para la "memoria virtual" o intercambio

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Sistemas de archivos windows y linux

Diferencias en Estructura:

Sistemas de Archivos en Linux

Windows: Utiliza una estructura de árbol jerárquico separada para cada unidad o partición (C: o D:)

Linux: Utiliza una estructura de árbol unificada o "árbol invertido". Todo comienza en el directorio raíz o root (/), Otros dispositivos o particiones se "montan" dentro de directorios de este árbol, por ejemplo, /mnt/usb

Sensibilidad a mayúsculas: Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas (Archivo.txt y archivo.txt son distintos), mientras que Windows (generalmente) no lo hace.

Concepto de "Todo es un archivo": En Linux, archivos, directorios, impresoras y particiones son representados como archivos en el sistema

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Sistemas de archivos windows y linux

Tabla Comparativa Rápida (basada en) :

Característica	Windows (NTFS)	Linux (ext4/XFS)
Jerarquía	Letras de unidad ($C:$, $D:$)	Raíz única (/)
Mayús/Minús	No sensible	Sensible
Fragmentación	Alta (necesita desfrag)	Muy baja
Principal uso	Escritorio/Servidor	Servidor/Escritorio
Acceso Linux	Solo lectura (a veces)	Lectura/Escritura